

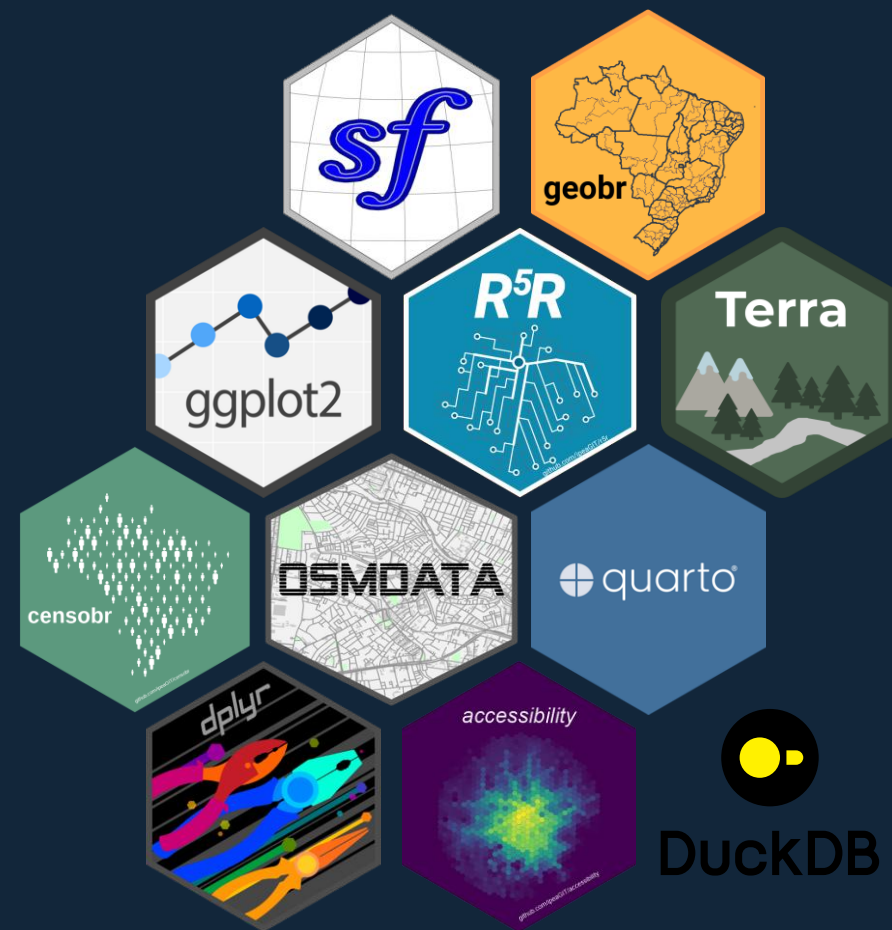
CURSO DE R • MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES

Análise de dados com R aplicada ao planejamento de transportes

<https://joaobazzo.github.io/curso-r-transportes/>

Encontro de abertura

João Pedro Bazzo



Roteiro de hoje

1

Apresentações

2

Instrutor

3

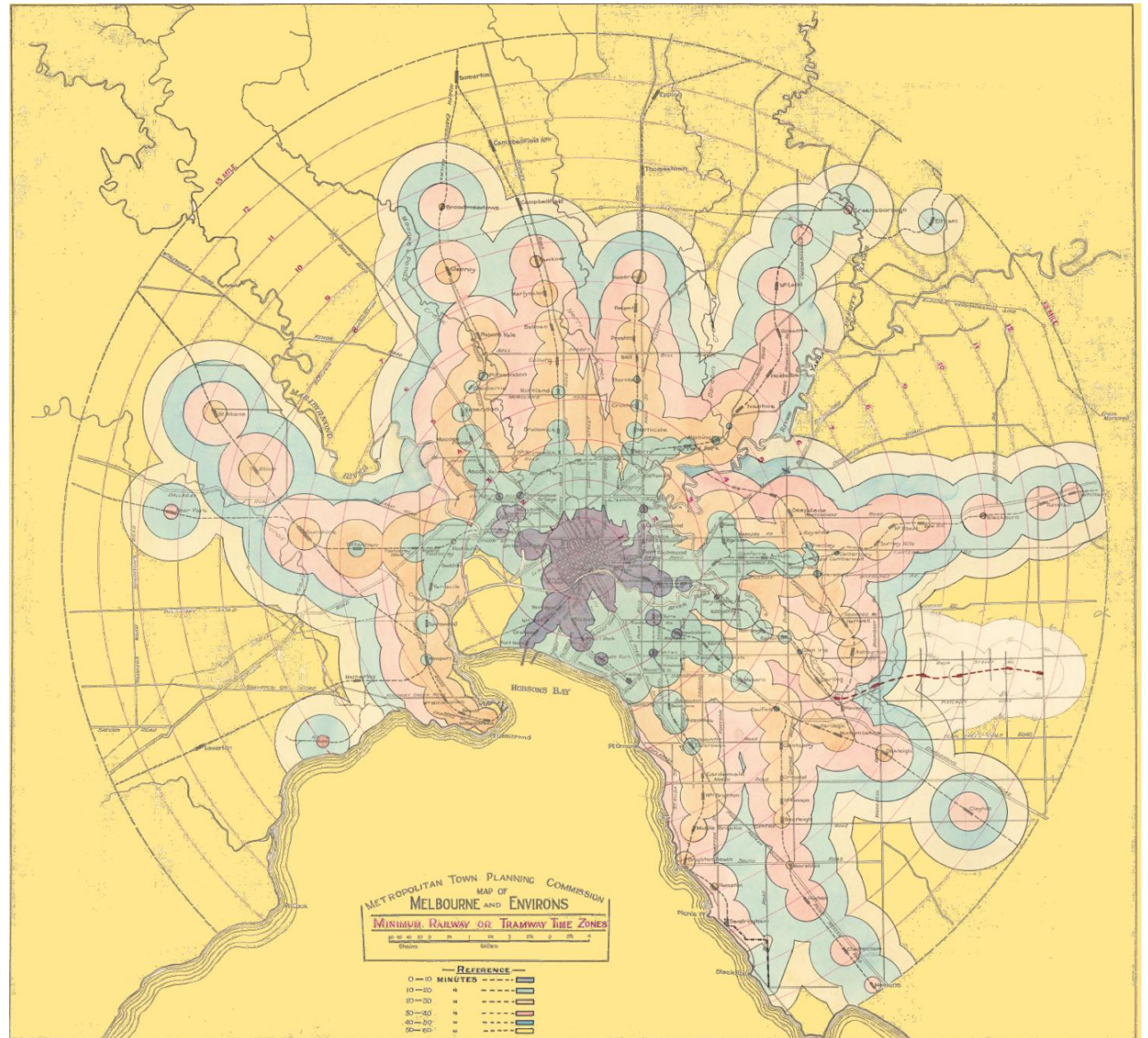
Objetivos e estrutura

4

Bases de dados

5

R e RStudio



Fonte: Metropolitan Town Planning Commission: Map of Melbourne and Environs. Map restoration by Cameron Booth www.cambooth.net. Original from State Library of Victoria.

JOÃO PEDRO BAZZO

Instrutor

FORMAÇÃO

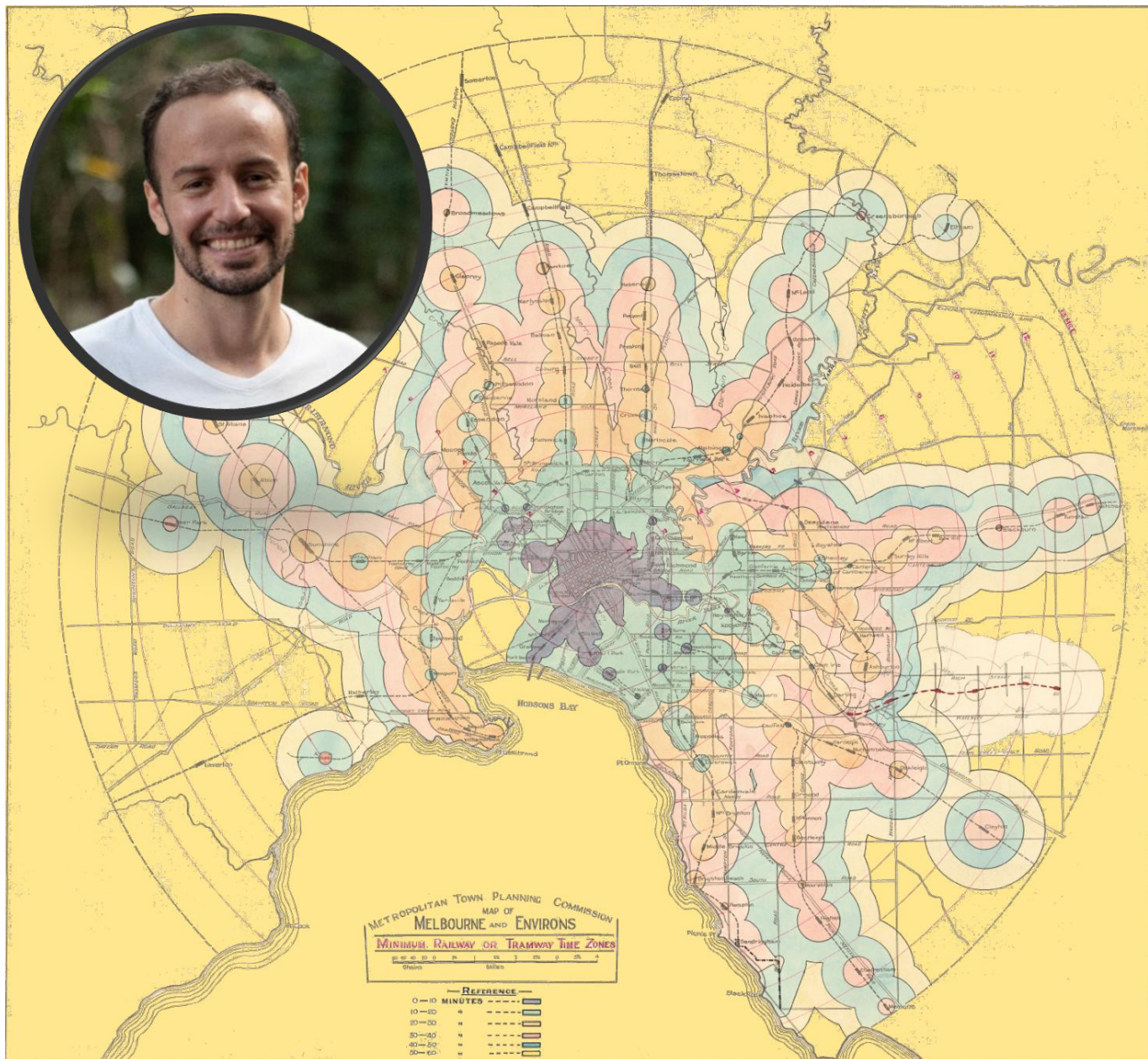
- Bacharel e Mestre em Engenharia Ambiental – UFPR (2016, 2020)
- Doutorado em Engenharia de Transportes – University of Toronto

TÓPICOS

- Modelo 4-etapas e emissões veiculares
- Transporte ativo
- Emissões de transporte público e Acessibilidade
- Eletrificação e transporte por aplicativo

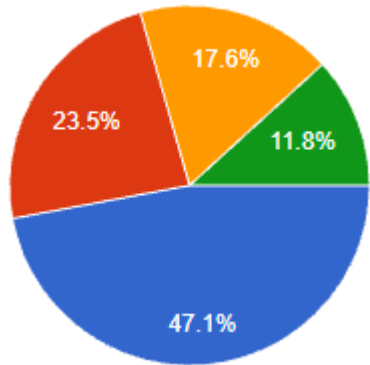
EXPERIÊNCIA COM R

- Uso contínuo desde 2014
- Modelos de emissão veicular
- Análise de acessibilidade
- Análise de dados espaciais e Bigdata (SQL)
- Pacotes em R (gtfs2emis, gtfs2ps)



Fonte: Metropolitan Town Planning Commission: Map of Melbourne and Environs. Map restoration by Cameron Booth www.cambooth.net. Original from State Library of Victoria.

Quem está na sala?



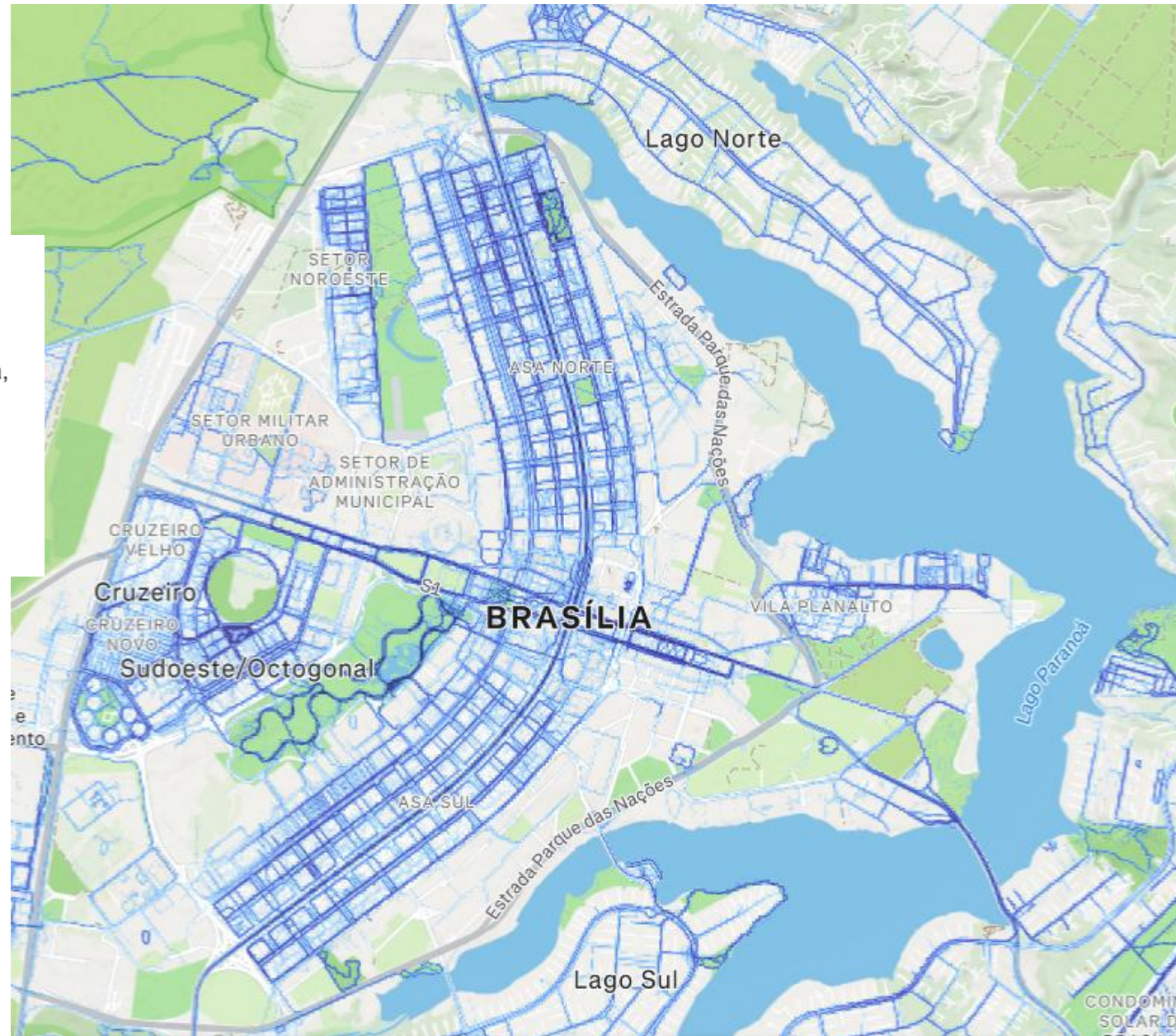
- Nunca usei R
- Já vi ou rodei código de outra pessoa, mas não escrevo por conta própria
- Escrevo scripts simples: ler uma tabela, filtrar, resumir, fazer um gráfico
- Uso R com frequência no trabalho, em análises variadas
- Uso R para análise espacial, com pacotes como sf, terra, geobr ou r5r

Software atual

Excel, ArcGIS, VISUM, SQL, PowerBI

Dúvidas

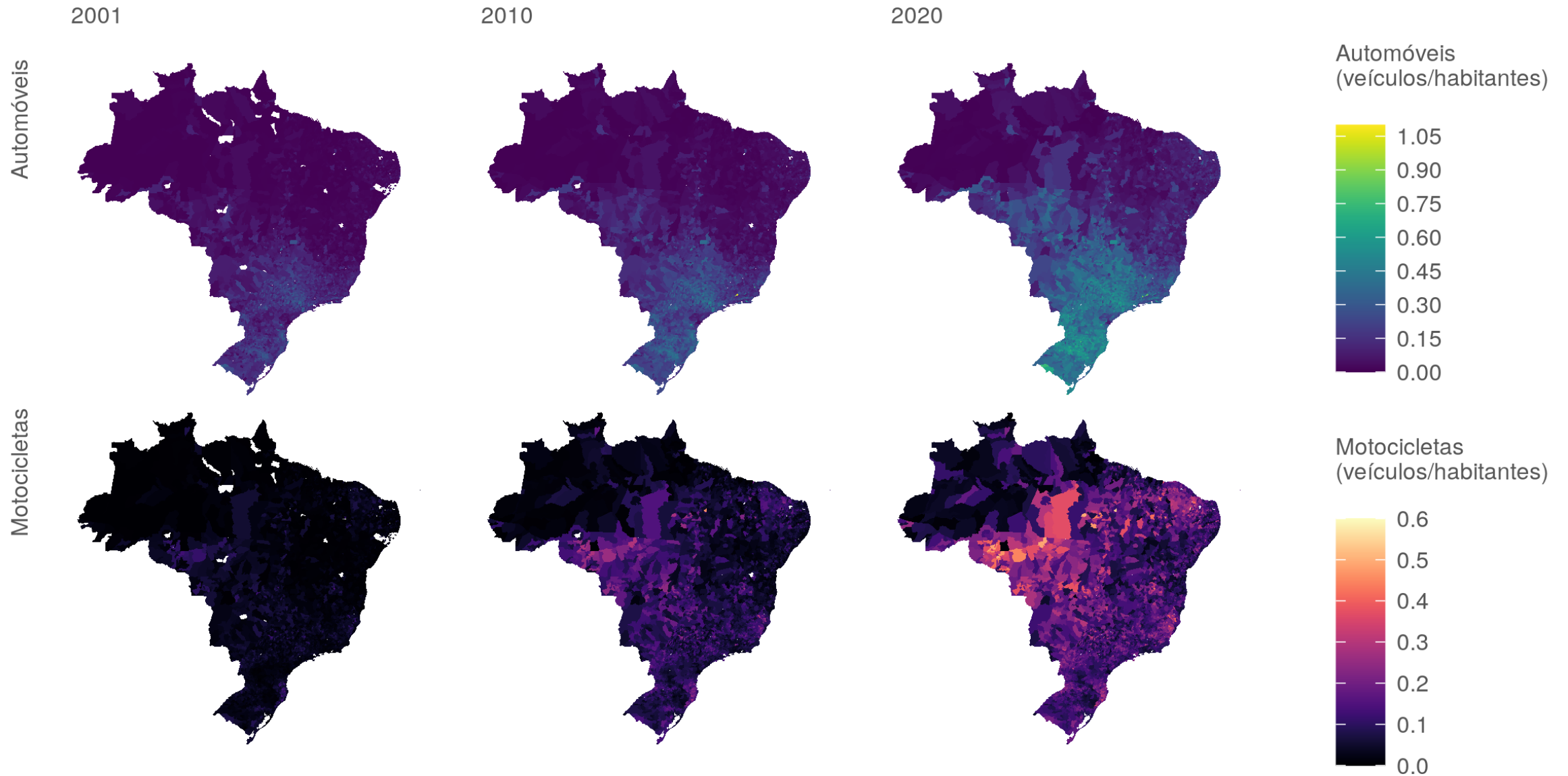
Shiny, Tabela grandes, geoprocessamento



Fonte: Strava (2026)

Taxa de motorização

Número de veículos por habitante



Objetivo do curso

Capacitar a equipe no uso do R para análise de dados espaciais, geoprocessamento, integração de bases públicas e produção de informações georreferenciadas, com foco no apoio ao planejamento e à tomada de decisão em infraestrutura de transportes.



Estudos de caso reais

Cada tópico reproduz, em R, uma tarefa que a equipe já faz hoje.



Um fluxo reprodutível

Do dado bruto ao relatório, reexecutável quando o dado mudar.



Conferir antes de publicar

Unidades, chaves e totais checados antes de qualquer número sair.

O que você vai conseguir fazer



Vetores e rasters

Ler, editar, transformar e exportar em .gpkg, .shp, .csv e .xlsx.



Integrar bases públicas

IBGE, SIDRA, Comex Stat, ANTAQ, OpenStreetMap e GTFS.



Análise espacial

Interseções, buffers, overlays, distâncias e vizinhança.



Rotas, OD e acessibilidade

Roteamento, matrizes origem–destino e fluxos.



Mapas temáticos

Classificação, paletas e padrão de publicação.



Relatórios reproduzíveis

Quarto: texto, tabelas e mapas gerados pelo código.

ESTRUTURA

Como o curso funciona

30 h | **5** | **6 h**
carga total | módulos semanais | por semana

Site com material: <https://joaobazzo.github.io/curso-r-transportes/>

Módulo	Aula síncrona I	Aula síncrona II	Conteúdo assíncrono
1. Fundamentos de R e manipulação de dados	28/09 (seg), 14h–15h30	01/10 (qui), 14h–15h30	02/10 (sex), a partir das 14h
2. Objetos espaciais: vetores e rasters	05/10 (seg), 14h–15h30	06/10 (ter), 14h–15h30	07/10 (qua), a partir das 14h
3. Integração de bases, roteamento e matrizes OD	13/10 (ter), 14h–15h30	14/10 (qua), 9h30–11h	16/10 (sex), a partir das 14h
4. Geoestatística, sensoriamento remoto e acessibilidade	19/10 (seg), 14h–15h30	21/10 (qua), 9h30–11h	22/10 (qui), a partir das 14h
5. Mapas temáticos avançados, relatórios reproduzíveis e projeto final	26/10 (seg), 14h–15h30	27/10 (ter), 14h–15h30	23/10 (sex), a partir das 14h



3 h assíncronas

- Leitura guiada no site
- Reprodução em máquina local
- Estudo de caso e exercícios com solução comentada.



3 h síncronas

- Dois encontros ao vivo de 1h30 por semana, on-line
- Gravados
- Dúvidas

ESTRUTURA

Como o curso funciona

30 h | **5** | **6 h**
carga total | módulos semanais | por semana

Site com material: <https://joaobazzo.github.io/curso-r-transportes/>



3 h assíncronas

- Leitura guiada no site
- Reprodução em máquina local
- Estudo de caso e exercícios com solução comentada.

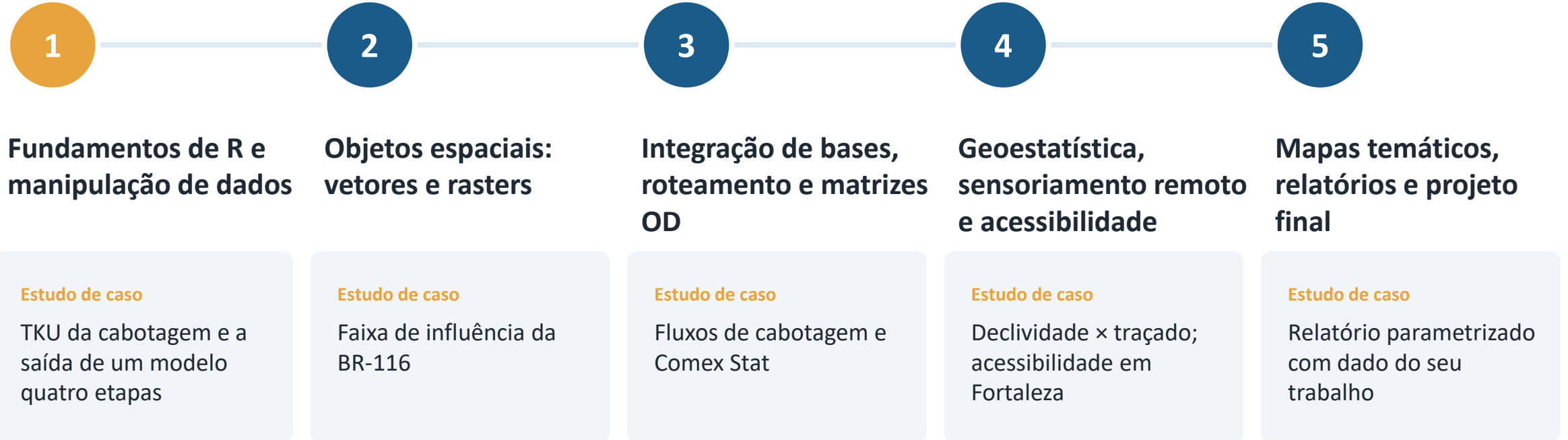


3 h síncronas

- Dois encontros ao vivo de 1h30 por semana, on-line
- Gravados
- Dúvidas

Intervalo	Segunda-feira, 14h00	Terça-feira, 14h00	Quarta-feira, 09h30	Quinta-feira, 14h00	Sexta-feira, 14h00
28/Set - 02/Out	Aula Síncrona I			Aula Síncrona II	Aula Assíncrona
05/Out - 09/Out	Aula Síncrona I	Aula Síncrona II	Aula Assíncrona		
12/Out - 16/Out	feriado	Aula Síncrona I	Aula Síncrona II		Aula Assíncrona
19/Out - 23/Out	Aula Síncrona I		Aula Síncrona II	Aula Assíncrona	Aula Assíncrona
26/Out - 30/Out	Aula Síncrona I	Ultimo dia			
	Aula Síncrona II				
	Aulas Síncronas I e II: 1.5 hs de duração				
	Aula Assíncrona: 3h de duração				

Cinco módulos, um estudo de caso em cada



Dados reais, brasileiros e públicos



IBGE

Censo, SIDRA e malhas territoriais

`geobr` · `censobr` · `sidrar`



ANTAQ

Estatístico Aquaviário: cabotagem e TKU

`readxl` · `dplyr`



Comex Stat (MDIC)

Exportações por NCM, UF, via e município

`duckdb` · `duckplyr`



OpenStreetMap

Malha viária e pontos de interesse

`osmdata` · `osmextract`



GTFS

Rotas e horários do transporte público

`r5r` · `gtfstools`



Acesso a Oportunidades

Acessibilidade urbana calculada pelo Ipea

`aopdata` · `accessibility`



Modelo de transportes

Saída de alocação do PTV VISUM para a Região Metropolitana de Curitiba, hora pico manhã

Deixe o ambiente funcionando

- ✓ Instalar R, RStudio e Rtools, ou abrir o chamado na TI.
- ✓ Rodar o bloco de pacotes do módulo 1, no site do curso.
- ✓ Ler o capítulo Ambiente de trabalho.



Dúvidas

Issues do repositório: a resposta fica registrada para todos.

E-mail: para dúvidas com dados não públicos.

15 minutos no início de cada encontro.



Três instalações, nesta ordem



1

R

A linguagem. Versão 4.4 ou superior.

cran.r-project.org



2

RStudio Desktop

Onde se escreve, roda e organiza o código.

posit.co/downloads



3

Rtools

Só no Windows. Compila pacotes como sf e terra.

cran.r-project.org/bin/windows/Rtools



Em máquina do Ministério, peça tudo num único chamado à TI: R, RStudio e Rtools; permissão de escrita numa pasta de pacotes; e liberação de cran.r-project.org, github.com e dos domínios de dados do IBGE, do MDIC e da ANTAQ.

O RStudio em quatro painéis

Script

Onde o código é escrito e salvo.
Ctrl+Enter roda a linha.

Ambiente

Os objetos criados na sessão.

Console

Onde o código roda e a saída aparece.

Arquivos · Gráficos · Ajuda

Pastas do projeto, figuras e documentação.

Três regras desde o primeiro dia

- Trabalhe sempre dentro de um projeto (.Rproj).
- Nunca use `setwd("C:/Users/...")`: caminhos relativos.
- Não salve nem restaure o .RData: sessão sempre limpa.

```
install.packages("dplyr")  
library(dplyr)  
  
cabotagem |>  
  filter(tku > 0) |>  
  summarise(tku = sum(tku), .by = uf_origem)
```